

Задание

Кэш

разрядность адреса – 40; размер кэш-памяти – 512 Кбайт; размер блока – 64 Б; ассоциативность – 4; тип записи – отложенная (write-back); политика заведения – промах по чтению и записи; политика вытеснения – LRU.

Задания

Для кэш-памяти данных с заданными параметрами:

- опишите структуру адреса;
- постройте конечный автомат Мили, описывающий набор кэш-памяти (set); выходной ал- фавит должен позволять различать адреса (теги) запросов;
- постройте входные последовательности минимальной длины, приводящие к
 - записи данных в подсистему памяти;
 - вытеснению или вычёркиванию значимого блока из набора.

Исходное состояние: кэш пуст. Инициатор операций: ядро (последовательности не должны содержать снуп-запросы).

- постройте последовательности состояний, по которым пройдёт конечный автомат при вы- полнении входных последовательностей, и соответствующие последовательности выход- ных символов;
- рассчитайте достигнутое при этом значения тестового покрытия в метрике состояний и в метрике переходов построенного конечного автомата.

Каким последовательностям инструкций (операция + аргументы) соответствуют построенные последовательности? По какому адресу будет осуществлена запись данных (первая последова- тельность)? Какой при этом блок будет вытеснен (вторая последовательность)?

Возможные события:

- операции чтения/записи со стороны вычислительного ядра;
- снуп-инвалидатор со стороны подсистемы памяти: при его получении кэш вычёркивает немодифицированный блок с заданным адресом либо вытесняет модифицированный блок в память.

Решение

Структура адреса

Расчёты

- Размер **офсета** равен количеству бит, необходимых для адресации внутри блока.

$$\text{offset_len} = \log_2(64) = 6$$

- Ассоциативность 4, следовательно, размер одного ассоциативного блока $4 * 64 = 2^8$. Тогда колличество ассоциативных наборов в кэше $512\text{КБ}/2^8 = 2^{19-8} = 2^{11}$. В таком случае **индекс** составляет 11 бит
- **Тег** $40 - 11 - 6 = 23$ бита.

Результат

{teg [39:17], index[16:6], offset[5:0]}

Конечный автомат

Для упрощения описания переходов составлю автомат из 2(5) автоматов. Один, контроллер набора, второй, повоторённый 4 раза, - это ячейка памяти данных и тега, с функцией перезаписи данных.

алфавиты системы (который видны извне)

- **Входной алфавит** имеет вид объединения $0_1_0_iteg_0$, $0_0_1_iteg_idata$, $0_1_1_iteg_idata$, $1_0_0_iteg_0$ и $0_0_0_0_0$. Первое множество для чтения, второе множество для записи, третье для записи немодифицированных данных из памяти, четвёртое для сброса по тегу и пятое для бездействия.
- **Выходной алфавит** имеет вид $owr_ohit_oteg_odata$. hit значит попадание было и $data$ данные попадания. wr - значит надо записать данные в память. Для случая отсутствия промаха и необходимости записи в память выходной алфавит $0_0_oteg_0/w_data^*$ - выход для соответствующей ячейки с сигналом о записи.

Важное замечание. По сути, снаружи блока должен стоять мультиплексор, который будет отвечать за правильную расстановку оп кодов.

Контроллер

Алфавит

- **Состояния** $S_v0_m0_cnt0_v1_m1_cnt1_v2_m2_cnt2_v3_m3_cnt3$, где v - 1бит валидность соответствующей ячейки, $cnt0$ - 2 бит счётчик для определения очереди на вытеснение. m - модифицированность.
- **Начальное состояние** $S_0_0_0_0_0_1_0_0_2_0_0_3$
- **Входной алфавит** имеет вид объединения $0_1_0_iteg_0_teg0_data0_teg1_data1_teg2_data2_teg3_data3$, $0_0_1_iteg_idata_teg0_data0_teg1_data1_teg2_data2_teg3_data3$, $0_1_1_iteg_idata_teg0_data0_teg1_data1_iteg_0_teg0_data0_teg1_data1_teg2_data2_teg3_data3$ и $0_0_0_0_0_teg0_data0_teg1_data1_iteg_0_teg0_data0_teg1_data1_teg2_data2_teg3_data3$. Первое множество для чтения, второе множество для записи, третье для записи немодифицированных данных из памяти, четвёртое для сброса по тегу и пятое для бездействия.
- **Выходной алфавит** имеет вид $owr_ohit_oteg_odata_w0_teg0_data0_w1_teg1_data1_w2_teg2_data2$. hit значит попадание было и $data$ данные попадания. wr - значит надо записать данные в память.
 w_data^* - выход для соответствующей ячейки с сигналом о записи.

Переходы :

- **Попадание** т.е. если существует такой единственный a , что для входного воздействия выполнено условие, что $0_*_iteg_*_teg(a)_*$ и $iteg == teg(a)$ при таком состоянии, что $v(a) == 1$
Тогда новое состояние получается модифицированием текущего следующим образом:
 - $cnt(a) = 0$

- **Входной алфавит** `wt_iteg_idata` и напрямую соединён с выходным алфавитом контроллера
- **Выходной алфавит** имеет вид `oteg_odata` и напрямую соединён со входным.

Переход Если `wt == 1`, то новое состояние вычисляется преобразованием текущего, как `teg = iteg, data = idata`. Если `wt == 0`, то новое состояние является равно текущему. ####
Выходная функция `oteg = teg, odata = data`

Последовательности

запись блока в память

```
wt 40'h00_0000_0000 0
wt 40'h00_0002_0000 0
wt 40'h00_0004_0000 0
wt 40'h00_0008_0000 0
wt 40'h00_000e_0000 0
```

вытеснение значимого блока

```
rd 40'h00_0000_0000
rd 40'h00_0002_0000
rd 40'h00_0004_0000
rd 40'h00_0008_0000
rd 40'h00_000e_0000
```

Трейсинг переходов

Легенда

`S_*` - состояния машины
`S(n)_*` - состояние ячейки `n`

Запись блока в память

- **Состояние 0**
`S_0_0_0_0_0_0_1_0_0_2_0_0_3`
`S0_0_0`
`S1_0_0`
`S2_0_0`
`S3_0_0`
- **Состояние 1**
Воздействие запись со стороны процессора с тегом 0
– Вход: `0_0_1_0_0`
– Выход: `0_0_0_0`
– Новое состояние:
`S_0_0_1_0_0_2_0_0_3_1_1_0`
`S0_0_0`
`S1_0_0`
`S2_0_0`
`S3_0_0`

- **Состояние 2**

Воздействие запись со стороны процессора с тегом 1

- Вход: 0_0_1_1_0
- Выход: 0_0_1_0
- Новое состояние:
S_0_0_2_0_0_3_1_1_0_1_1_1
S0_0_0
S1_0_0
S2_1_0
S3_0_0

- **Состояние 3**

Воздействие запись со стороны процессора с тегом 2

- Вход: 0_0_1_2_0
- Выход: 0_0_2_0
- Новое состояние:
S_0_0_3_1_1_0_1_1_1_1_1_2
S0_0_0
S1_2_0
S2_1_0
S3_0_0

- **Состояние 4**

Воздействие запись со стороны процессора с тегом 3

- Вход: 0_0_1_3_0
- Выход: 0_0_3_0
- Новое состояние:
S_1_1_0_1_1_1_1_1_2_1_1_3
S0_3_0
S1_2_0
S2_1_0
S3_0_0

- **Состояние 5**

Воздействие запись со стороны процессора с тегом 4

- Вход: 0_0_1_4_0
- Выход: 1_0_0_0 (Записывается самый первый записанный блок в адрес 40'h00000000)
- Новое состояние:
S_1_1_1_1_1_2_1_1_3_1_1_0
S0_3_0
S1_2_0
S2_1_0
S3_4_0

Вытеснение значимого блока.

- **Состояние 0**

S_0_0_0_0_0_1_0_0_2_0_0_3
S0_0_0
S1_0_0
S2_0_0

S3_0_0

• **Состояние 1**

Воздействие на проверку попадания с тегом 0

- Вход: 0_1_0_0_0
- Выход: 0_0_0_0
- Новое состояние:—\\—
Воздействие запись со стороны памяти с тегом 0
- Вход: 0_1_1_0_0
- Выход: 0_0_0_0
- Новое состояние:
S_0_0_1_0_0_2_0_0_3_1_0_0
S0_0_0
S1_0_0
S2_0_0
S3_0_0

• **Состояние 2**

Воздействие на проверку попадания с тегом 1

- Вход: 0_1_0_1_0
- Выход: 0_0_1_0
- Новое состояние:—\\—
Воздействие запись со стороны памяти с тегом 1
- Вход: 0_1_1_1_0
- Выход: 0_0_1_0
- Новое состояние:
S_0_0_2_0_0_3_1_0_0_1_0_1
S0_0_0
S1_0_0
S2_1_0
S3_0_0

• **Состояние 3**

Воздействие на проверку попадания с тегом 2

- Вход: 0_1_0_2_0
- Выход: 0_0_2_0
- Новое состояние:—\\—
Воздействие запись со стороны памяти с тегом 2
- Вход: 0_1_1_2_0
- Выход: 0_0_2_0
- Новое состояние:
S_0_0_3_1_0_0_1_0_1_1_0_2
S0_0_0
S1_2_0
S2_1_0
S3_0_0

• **Состояние 4**

Воздействие на проверку попадания с тегом 3

- Вход: 0_1_0_3_0
- Выход: 0_0_3_0
- Новое состояние:—\\—
Воздействие запись со стороны памяти с тегом 3

- Вход: 0_1_1_3_0
- Выход: 0_0_3_0
- Новое состояние:
 - S_1_0_0_1_0_1_1_0_2_1_0_3
 - S0_3_0
 - S1_2_0
 - S2_1_0
 - S3_0_0

• Состояние 5

Воздействие на проверку попадания с тегом 4

- Вход: 0_1_0_4_0
- Выход: 0_0_4_0
- Новое состояние:—\\—
 Воздействие запись со стороны памяти с тегом 4 (Вытесняется первая ячейка с тегом 0)
- Вход: 0_1_1_4_0
- Выход: 0_0_4_0
- Новое состояние:
 - S_1_0_1_1_0_2_1_0_3_1_0_0
 - S0_3_0
 - S1_2_0
 - S2_1_0
 - S3_4_0

Покрывание

Покрывание состояний Для начала найдём общее число состояний системы. 2^{23+64} состояний ячеек памяти. Число состояний контроллера 2^{4*4} . Тогда суммарное число состояний системы 2^{364} (правда оно избыточно, т.к. часть состояний недостижимы)
 Число пройденных состояний: * **Первая последовательность** 5 состояний * **Второе воздействие** 5 состояний

Покрывание для каждого случая $5/2^{364}$

Покрывание переходов

Для нахождения числа переходов надо найти мощность входного алфавита системы:
 $* 0_1_0_iteg_0 - 2^{23} * 0_0_1_iteg_idata - 2^{23+64} * 0_1_1_iteg_idata - 2^{23+64} * 1_0_0_iteg_0 - 2^{23} * 0_0_0_0_0 - 1$.

Т.е. **Мощность входного алфавита** = $2^{88} + 2^{24} + 1$

Т.к. для каждой пары символа и состояния сопоставлен переход, посредством функции перехода)

Суммарное число переходов системы $(2^{88} + 2^{24} + 1) * 2^{364}$

Число переходов для разных последовательностей: * **Первый алгоритм** 5 переходов, покрытие $5/(2^{88} + 2^{24} + 1) * 2^{364}$ * **Второй алгоритм** 10 переходов, покрытие $10/(2^{88} + 2^{24} + 1) * 2^{364}$